요구사항 정의서

Date : 2023-10-30

개발파트	주요기능 구분	요구사항 ID	상세 요구사항 명	요구사항 설명
WEB	H2	SFR-001-1	메인 페이지	- 화면 중앙에 시작하기 버튼을 클릭하면 로그인 페이지로 넘어가도록 한다. - 화면 하단에 개발 정보를 넣는다 - 개발 정보에는 개발자 소개 페이지로 연결되는 버튼과 깃허브 링크를 포함한다.
WEB	H1	SFR-002-1	로그인 페이지	- 로그인 페이지에서 아이디와 비밀번호를 입력하고, 로그인 버튼을 클릭하여 로그인을 진행한다. - 입력된 아이디와 비밀번호가 DB에 저장된 값과 일치하지 않을 경우, 로그인에 실패하며 아이디/비밀번호를 확인해 달라는 모달을 출력한다.
WEB	H1	SFR-003-1	회원가입 페이지	- 회원가입이 필요한 경우 헤더 우측에 있는 회원가입 버튼을 클릭하여 회원가입 페이지로 이동한다. - 회원가입 페이지에서 아이디와 비밀번호, 비밀번호 확인을 입력하고, 회원가입 버튼으로 회원가입을 진행한다. - 아이디가 DB에 저장된 아이디와 중복되면 회원가입 실패 모달을 출력한다. - 비밀번호랑 비밀번호 확인이 서로 일치하지 않으면 회원가입 실패 모달을 출력한다. - 회원가입을 성공하면 사용자 DB에 사용자 정보가 저장되어야 한다. - 회원가입을 완료하면 헤더 우측에 있는 로그인 버튼으로 로그인 페이지로 이동하여 로그인을 시도할 수 있어야 한다.
WEB	H3	SFR-004-1	개발자 소개 페이지	- 팀원들의 역할과 간단한 소개를 제공한다. - 클릭시 해당 팀원에 대한 깃허브 링크로 연결된다. - 우측 하단의 뒤로가기 버튼으로 다시 메인 페이지로 돌아갈 수 있도록 한다.
WEB	H1	SFR-005-1	헤더	- 로그인 이전의 헤더는 좌측에 메인페이지에 있는 로고를 작게 삽입하고, 우측에는 로그인과 회원가입 버튼 제공한다. - 로그인 이후의 헤더는 이전과 같이 좌측에는 로고를 삽입하고, 우측에는 사용자의 아이디와 로그아웃 버튼을 제공하여야 한다. - 로그아웃 버튼으로 계정을 로그아웃하면 로그인 페이지로 이동한다.
WEB	H1	SFR-006-1	사이드바	- 사이드바는 CCTV 영상으로 이동하는 버튼과, 기록 버튼으로 구성되어야 한다. - CCTV 영상 버튼을 클릭하면 CCTV 모니터링 화면 페이지로 연결되어야 하고, 기록 메뉴를 클릭하면 기록 페이지로 연결되어야 한다.
WEB	H1	SIR-001-1	CCTV 화면 페이지	- 로그인 후 사용자는 기본적으로 CCTV 모니터링 화면으로 이동된다. - CCTV 화면 페이지에서는 가운데 영상 파일을 첨부할 수 있는 기능을 제공한다. - 영상 파일을 첨부한 뒤 영상을 화면에서 렌더링 할 수 있어야 한다. - 분석하기 버튼 클릭시 영상을 AI 모델을 활용하여 분석을 시작하고, 사용자에게 분석 중이라는 모달을 제공한다. - 분석이 끝난 뒤에는 기록 페이지로 이동하는 버튼과, 닫기 버튼을 지원한다. - 모달창의 닫기 버튼을 클릭할 경우, 현재 페이지에 머물면서 분석된 영상으로 교체된다. - 우측하단에 삭제 버튼을 제공해서 영상 파일을 자유롭게 첨부하고 삭제할 수 있도록 제공한다.
WEB	H1	SIR-002-1	기록 페이지	- 상단에는 사용자가 확인하지 못한 기록의 개수를 알려주는 기능을 제공한다. - 각 기록마다 거동수상자 캡쳐본과 거동 수상자 유형, 체크박스를 제공한다. - 확인된 기록들은 확인 체크박스에 체크되어야하고, 확인을 안한 기록들은 체크박스가 빈박스여야한다. - 화면에 최대 8개의 기록을 보여주고, 기록이 8개이상이 된다면 페이지네이션을 제공하여 사용자가 확인하기 편리하도록 한다.
WEB	H1	SIR-002-2	기록페이지-상세	- 해당 기록을 클릭하면 해당하는 상세 정보를 보여준다. - 해당 기록의 감지된 시점으로부터 10-30초 간의 영상 클립을 제공하고, 거동 수상자 좌표, 거동 수상자 유형을 제공한다. - 우측하단의 뒤로가기 버튼으로 기록페이지로 다시 돌아갈 수 있어야 한다. - 저장 아이콘을 통해 해당 영상 클립을 저장할 수 있어야 한다. - 영상 클립의 파일명은 해당 영상에 대한 상세 정보를 담는다.

요구사항 정의서

Date : 2023-10-30

개발파트	주요기능 구분	요구사항 ID	상세 요구사항 명	요구사항 설명
AI	H1	SIR-003-1	AI 모델	- 분석하기 버튼을 통해서 AI 모델이 작동되어야 한다. - YOLO 모델을 활용하여 영상에서 객체를 탐지하고, 해당 객체의 위치 변화, 이동 경로 등의 행동 데이터를 추출한다. - 행동 데이터를 기반으로 행동 분석 알고리즘을 작동하여 이상 행동 여부를 판단하고, 거동 수상자 유형으로 분류한다. - 이상 행동을 발견할 경우 거동 수상자 유형과 좌표, 그리고 발견한 구간에서 앞뒤 10-30초로 새로운 클립을 생성하여 저장한다.
DB	H1	SIR-004-1	DB	- 사용자의 아이디와 비밀번호가 저장되어있어야 한다. - 사용자의 비밀번호는 해시 알고리즘으로 암호화 되어야 한다. - 사용자가 영상을 첨부하면 사용자 DB에 영상이 저장된다. - AI 모델이 분석한 결과는 AI 분석 DB에 저장되며, 각 결과는 해당 영상의 사용자 ID와 연계되어 관리된다. - 사용자가 첨부한 영상은 일주일이 지나면 자동으로 사용자 DB에서 삭제된다.